

第三章 联合分布

- §1 引言：联合累积分布函数
- §2 (二维)离散随机变量
- §3 (二维)连续随机变量
- §4 独立随机变量
- §5 条件分布
- §6 联合分布随机变量函数
- §7 极值和顺序统计量

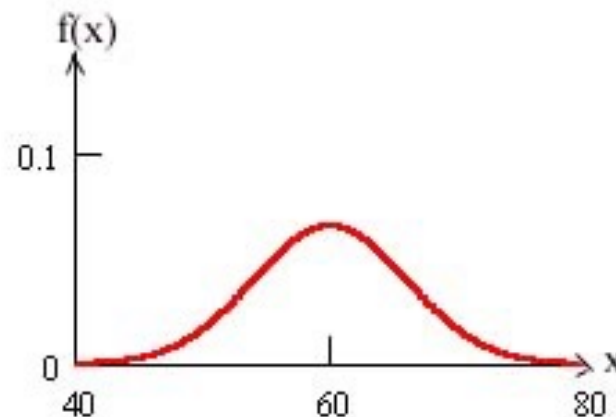
背景例子：考虑某大学的全体学生，从其中随机抽取一个学生，分别以 X 和 Y 表示其体重和身高. 则 X 和 Y 都是r.v., 它们都有一定的概率分布.



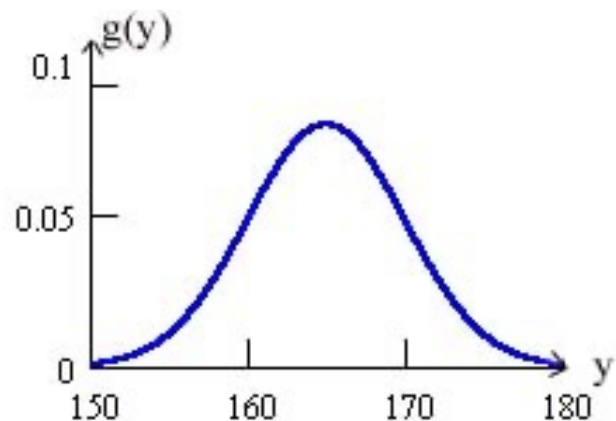
体重 X



身高 Y



体重 X
的分布



身高 Y
的分布

现在若限制 $1.7 < Y < 1.8$ (米), 在这个条件下去求 X 的条件分布, 这就意味着要从该校的学生中把身高在1.7米和1.8米之间的那些人都挑出来, 然后在挑出的学生中求其体重的分布.

这个分布与不加这个条件时的分布会很不一样.

如: 在条件分布中体重取大值的概率会显著增加.

条件分布

回顾条件概率

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \quad (P(B) > 0)$$

设 (X, Y) 为二维r.v., $\forall y \in R^1$ 考虑条件概率

$$P\{X \leq x | Y = y\} \quad (x \in R^1)$$

这可视为在 $\{Y = y\}$ 发生的条件下
r.v X 的概率分布——条件分布



能否由条件概率定义计算

$$P\{X \leq x | Y = y\} = \frac{P\{X \leq x, Y = y\}}{P\{Y = y\}} ?$$

二维离散型随机变量的条件频率函数

设 (X, Y) 的频率函数为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

考虑在 $\{Y = y_j\}$ 已发生的条件下, $\{X = x_i\}$ 发生的条件概率

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

由条件概率公式, 有

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

同理在 $\{X = x_i\}$ 已发生的条件下, $\{Y = y_j\}$ 发生的条件概率

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{Y = y_j, X = x_i\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} \quad (j = 1, 2, \dots)$$

二维离散型随机变量的条件频率函数

设 (X, Y) 的频率函数为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

定义 对于固定的 j , 若 $P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j} > 0$, 则称

$$p_{X|Y}(x_i | y_j) = P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

为在 $Y = y_j$ 的条件下, r.v X 的**条件(conditional)频率函数**.

对于固定的 i , 若 $P\{X = x_i\} = p_{i\cdot} > 0$, 则称

$$p_{Y|X}(y_j | x_i) = P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} \quad (j = 1, 2, \dots)$$

为在 $X = x_i$ 的条件下, r.v Y 的**条件(conditional)频率函数**.

例 设 r.v X 从 1, 2, 3, 4 四个数中等可能取值, 又设 r.v Y 从 $1 \sim X$ 中等可能取值. 问当 Y 取到数字 3 的时候, X 取四个数字的可能性各是多少?

解 由 §2 例, (X, Y) 的频率函数及边际频率函数为

$Y \backslash X$	1	2	3	4	$p_{\cdot j}$
1	1/4	1/8	1/12	1/16	25/48
2	0	1/8	1/12	1/16	13/48
3	0	0	1/12	1/16	7/48
4	0	0	0	1/16	3/48
$p_{i \cdot}$	1/4	1/4	1/4	1/4	

故在 $Y = 3$ 的条件下, X 取到四个数字的概率是

$$P\{X = 1 | Y = 3\} = \frac{p_{13}}{p_{\cdot 3}} = \frac{0}{7/48} = 0$$

$$P\{X = 2 | Y = 3\} = 0, \quad P\{X = 3 | Y = 3\} = \frac{4}{7}, \quad P\{X = 4 | Y = 3\} = \frac{3}{7}.$$

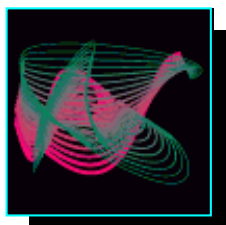
即在 $Y = 3$ 的条件下, X 的条件频率函数为

$X = k$	1	2	3	4
$P\{X = k Y = 3\}$	0	0	4/7	3/7

条件频率函数的性质

$$\textcircled{1} \quad P\{X = x_i | Y = y_j\} \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i | Y = y_j\} &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \\ &= \frac{1}{p_{\cdot j}} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \\ &= \frac{1}{p_{\cdot j}} p_{\cdot j} = 1 \end{aligned}$$



这两条性质说明：
条件频率函数也是一种频率函数

例3： 设 $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.3, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$, $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 0.4, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$,

$P(X = 1, Y = 0) = 0.1$, 求 (1) 联合分布律;

(2) 当 $Y = 0$ 时, X 的条件分布律 $P(X = k | Y = 0)$;

(3) $Y = 0$ 时 X 的条件分布函数。

例3: 设 $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.3, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$, $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 0.4, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$

$P(X=1, Y=0) = 0.1$, 求 (1) 联合分布律;

(2) 当 $Y=0$ 时, X 的条件分布律 $P(X=k|Y=0)$;

(3) $Y=0$ 时 X 的条件分布函数。

解: (1) 由分布函数知, 这两个变量是离散型的, 分布律先写在联合分布律表中。注意:

$$P(X=x_0) = F(x_0) - F(x_0 - 0)$$

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\cdot}$
1	0.1		0.3
2			0.7
$p_{\cdot j}$	0.4	0.6	

例3: 设 $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.3, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$, $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 0.4, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$

$P(X=1, Y=0) = 0.1$, 求 (1) 联合分布律;

(2) 当 $Y=0$ 时, X 的条件分布律 $P(X=k|Y=0)$;

(3) $Y=0$ 时 X 的条件分布函数。

解: (1) 由分布函数知, 这两个变量是离散型的, 分布律先写在联合分布律表中。注意:

$$P(X=x_0) = F(x_0) - F(x_0 - 0)$$

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\cdot}$
1	0.1	0.2	0.3
2	0.3	0.4	0.7
$p_{\cdot j}$	0.4	0.6	

$$(2) P(X=k|Y=0) = \frac{P(X=k, Y=0)}{P(Y=0)} = \frac{P(X=k, Y=0)}{0.4}, k=1, 2$$

X	1	2
$P(X=k Y=0)$	0.25	0.75

$$(3) F_{X|Y}(x|0) = P(X \leq x | Y=0)$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.25, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\cdot}$
1	0.1	0.2	0.3
2	0.3	0.4	0.7
$p_{\cdot j}$	0.4	0.6	

二维连续型随机变量的条件概率密度

设 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y)$$

考虑在 $\{Y = y\}$ 已发生的条件下, $\{X \leq x\}$ 发生的条件概率

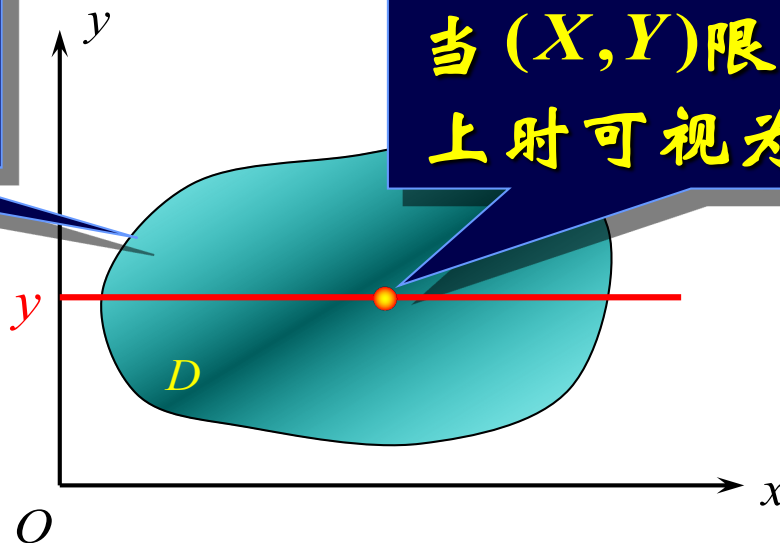
$$P\{X \leq x | Y = y\} \quad (x \in R^1)$$

背景解释

(X, Y) 在区域 D 上具有密度 (x, y)

当 (X, Y) 限制在直线上时可视为一维 r.v.

该 r.v. 的分布函数



二维连续型随机变量的条件概率密度

设 (X, Y) 的概率密度为

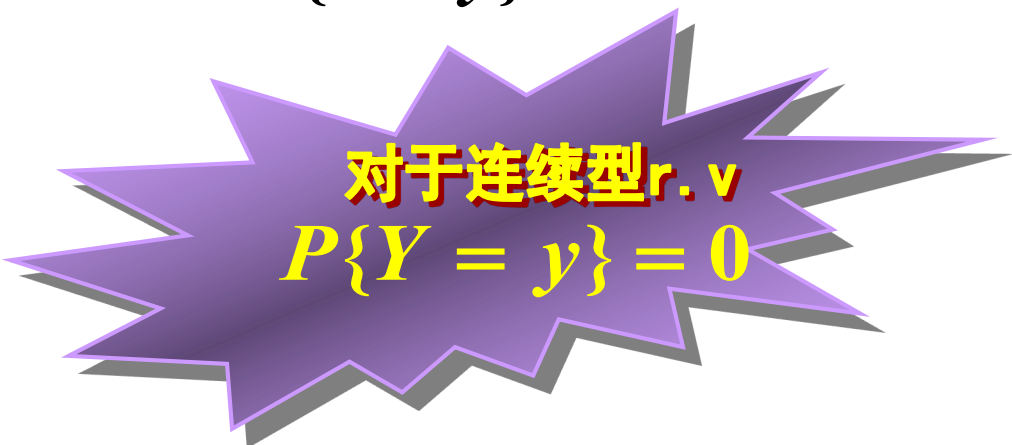
$$f(x, y)$$

考虑在 $\{Y = y\}$ 已发生的条件下, $\{X \leq x\}$ 发生的条件概率

$$P\{X \leq x | Y = y\} \quad (x \in R^1)$$

若按条件概率公式, 则有

$$P\{X \leq x | Y = y\} = \frac{P\{X \leq x, Y = y\}}{P\{Y = y\}}$$



对于连续型 r. v
 $P\{Y = y\} = 0$

 问 如何定义条件分布 $P\{X \leq x | Y = y\}$?

$\forall \varepsilon > 0$, 考虑条件概率

$$P\{X \leq x | y < Y \leq y + \varepsilon\} = \frac{P\{X \leq x, y < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y < Y \leq y + \varepsilon\}}$$

称为条件分布

应用积分中值定理

$$\begin{aligned} &= \frac{\int_{-\infty}^x \int_y^{y+\varepsilon} f(u, v) dv du}{\int_y^{y+\varepsilon} f_Y(v) dv} \\ &= \frac{\varepsilon \int_{-\infty}^x f(u, y_\varepsilon) du}{\varepsilon f_Y(\tilde{y}_\varepsilon)} \\ &\rightarrow \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du \quad (\varepsilon \rightarrow 0) \end{aligned}$$

称为条件密度

定义 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 若对于固定的 y , (X, Y) 关于 Y 的边际密度 $f_Y(y) > 0$, 则称

$$\frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \triangleq f_{X|Y}(x | y) \quad (-\infty < x < \infty)$$

为在 $Y = y$ 的条件下, X 的**条件密度(conditional density)**. 称

$$F_{X|Y}(x | y) \triangleq \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(u | y) du \quad (-\infty < x < \infty)$$

为在 $Y = y$ 的条件下, X 的**条件分布(函数)**.

类似地, 可定义

$$f_{Y|X}(y | x) \triangleq \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \quad (-\infty < y < \infty)$$

$$F_{Y|X}(y | x) \triangleq \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(v | x) dv \quad (-\infty < y < \infty)$$

条件密度与条件概率
在形式上很相似!

由

$$f_{Y|X}(y|x) \triangleq \frac{f(x,y)}{f_X(x)} \quad (-\infty < y < \infty)$$

因此

$$f(x,y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x)$$

即：联合密度可以用边际密度和条件密度表示.

两边关于 x 积分, Y 的边际密度可表示为

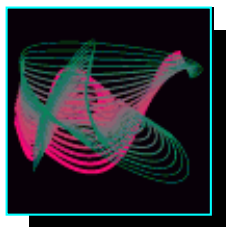
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{Y|X}(y|x)f_X(x)dx$$

连续情形的全概率公式

条件密度的性质

① $f_{X|Y}(x|y) \geq 0$

②
$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(u|y) du &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du \\ &= \frac{1}{f_Y(y)} \int_{-\infty}^{\infty} f(u, y) du \\ &= \frac{1}{f_Y(y)} \cdot f_Y(y) = 1\end{aligned}$$



这两条性质说明：
条件密度也是一种密度

事件独立性与条件概率的关系

$$A, B \text{ 相互独立} \iff P(A | B) = P(A), P(B | A) = P(B)$$

r. v. 独立性与条件密度的关系

$$X, Y \text{ 相互独立} \iff f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad (a.e)$$

$$\iff f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = f_X(x) \quad (a.e)$$

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = f_Y(y) \quad (a.e)$$

平面上的均匀分布

设 G 是平面上的有界区域, 其面积为 A . 若 (X, Y) 的概率密度为

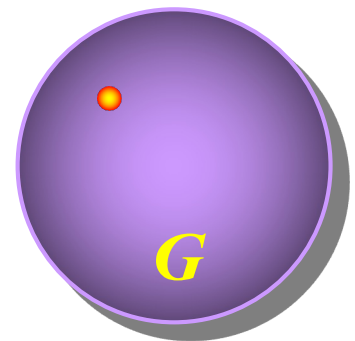
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布.

均匀分布的实际背景

若随机点 (X, Y) 在平面区域 G 上 "等可能" 取值, 则 (X, Y) 服从 G 上的均匀分布.

例如 设雷达的圆形屏幕半径为1, 当用雷达捕捉目标时, 可认为目标出现点 (X, Y) 在屏幕上服从圆域 $G: x^2 + y^2 \leq 1$ 上的均匀分布.

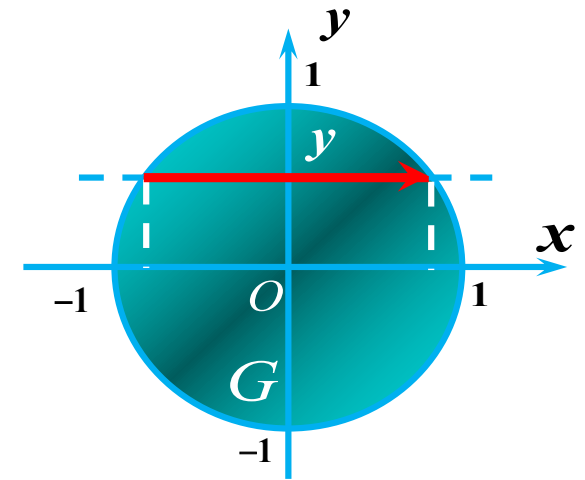


例 设 (X, Y) 服从圆域 $G: x^2 + y^2 \leq 1$ 上的均匀分布. 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

解 (X, Y) 的密度及 Y 的边际密度分别为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & |y| < 1 \\ 0, & |y| \geq 1 \end{cases}$$



故当 $-1 < y < 1$ 时有

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{\pi f_Y(y)}, & |x| \leq \sqrt{1-y^2} \\ 0, & \text{其它 } x \end{cases}$$

$\because f_{X|Y}(x|y)$ 与 y 有关,
 $\therefore X, Y$ 不独立.

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}, & -\sqrt{1-y^2} < x < \sqrt{1-y^2} \\ 0, & \text{其它 } x \end{cases}$$

例 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$,

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$$

则经过计算可得

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sigma_2\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{[y - \mu_2 - \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1)]^2}{\sigma_2^2(1-\rho^2)}\right) \\ \sim N(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2)).$$

即：二维正态分布，给定 X 时 Y 的条件密度是一维(单变量)正态分布。

例 湍流速度近似服从正态分布.

v_1 : t 时刻流速

v_2 : $t + \tau$ 时刻流速(同一位置)

图中: 给定 v_1 的情况下 v_2 的条件密度及其正态拟合

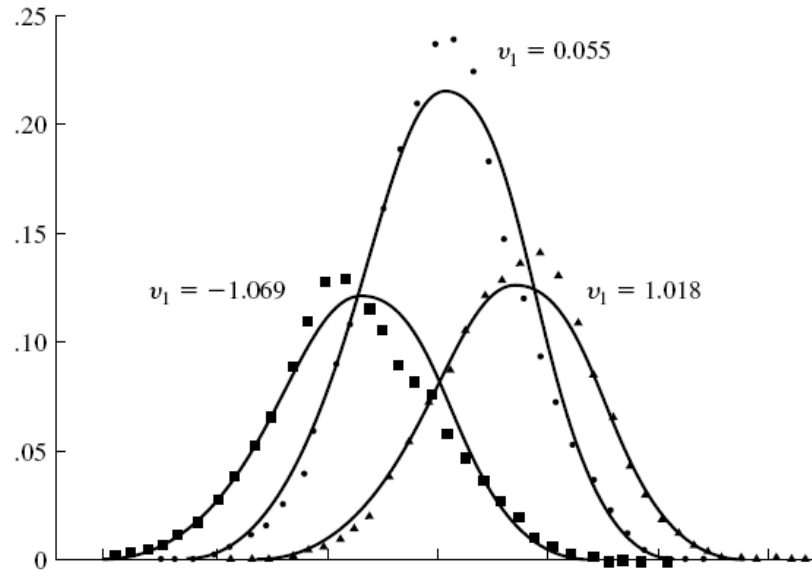


FIGURE 3.14 The conditional densities of v_2 given v_1 for selected values of v_1 , where v_1 and v_2 are components of the velocity of a turbulent wind flow at different times. The solid lines are the conditional densities according to a normal fit, and the triangles and squares are empirical values determined from 409,600 observations.

表明: v_1 和 v_2 的联合分布不是二维正态分布.

物理解释: 因为 v_1 和 v_2 的关系须遵守运动和连续性方程

再次说明: 即使两个r.v.都是边际正态, 它们的联合分布也不一定是正态.

小结

边缘分布

随机变量的边缘分布完全由它们的联合分布确定

$$F_X(x) = F(x, +\infty) \quad F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

离散型r. v的边缘频率函数

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \triangleq p_{i.} \\ (i = 1, 2, \dots)$$

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \triangleq p_{.j} \\ (j = 1, 2, \dots)$$

连续型r. v的边缘分布密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ (-\infty < x < +\infty)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \\ (-\infty < y < +\infty)$$

定理 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

小结

条件分布

$$P\{X \leq x | Y = y\} \quad (x \in R^1)$$

这可视为在 $\{Y = y\}$ 发生的条件下
r.v X 的概率分布——条件分布

离散型r.v的条件频率函数

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \\ (p_{\cdot j} > 0, i = 1, 2, \dots)$$

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i \cdot}} \\ (p_{i \cdot} > 0, j = 1, 2, \dots)$$

连续型r.v的条件概率密度

$$f_{X|Y}(x | y) \triangleq \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \\ (f_Y(y) > 0, -\infty < x < \infty)$$

$$f_{Y|X}(y | x) \triangleq \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \\ (f_X(x) > 0, -\infty < y < \infty)$$

课后作业 P77: 1、9、10、15、补充题

1. 设随机变量 X 在区间 $(0,1)$ 内服从均匀分布, 在 $X=x (0 < x < 1)$ 的条件下, 随机变量 Y 在区间 $(0,x)$ 内服从均匀分布, 求:

(1) X 和 Y 的联合密度函数;

(2) Y 的密度函数;

(3) $P(X+Y>1)$

2. 设二维连续随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

(1) 求边缘密度函数并讨论独立性;

(2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$